

Оптика

Задача 1. Докажете, че ако залепите две тънки събирателни лещи с фокусни разстояния $f_1 = 20 \text{ cm}$ и $f_2 = 30 \text{ cm}$ една за друга, ефективният уред, който ще получите, е пак леща. Какво е фокусното разстояние на ефективната леща?

Задача 2. (Кандидатмагистърски тест 2023.9) Оптична система се състои от две еднакви тънки лещи на разстояние $d = 10 \text{ cm}$, всяка от тях с оптична сила $\Phi_0 = 5 \text{ dpt}$. На колко е равна оптичната сила Φ на системата?

Задача 3. (2 кръг 2011.10-12.3) Перпендикулярно на дифракционна решетка пада успореден лазерен сноп с дължина на вълната $\lambda_0 = 630 \text{ nm}$. Интерференчният максимум от 1-ви порядък се наблюдава под ъгъл $\theta_1 = 25^\circ$ спрямо посоката на разпространение на падащата светлина.

а) Колко е константата d на дифракционната решетка?

б) Приблизително под какъв ъгъл θ_2 се наблюдава максимумът от 2-ри порядък?

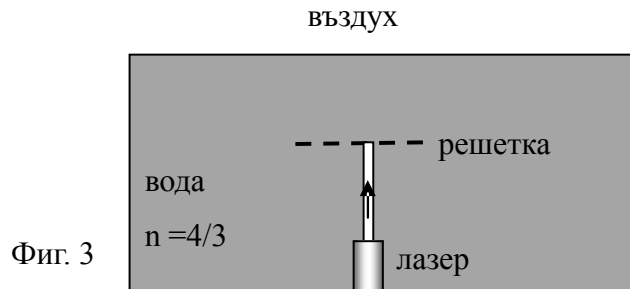
в) Общо колко интерференчни максимума N се наблюдават зад решетката?

Дифракционната решетка е потопена изцяло под вода с показател на пречупване $n = 4/3$ и е осветена със светлина от същия лазер. Решетката е разположена хоризонтално под водната повърхност, а лазерният сноп я осветява вертикално отдолу, както е показано на фиг. 3.

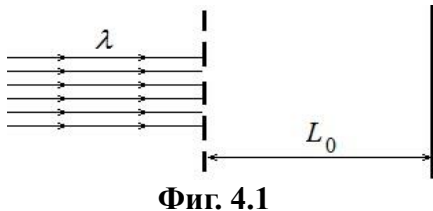
Показателят на пречупване на въздуха е равен на 1.

г) Колко е общият брой максимума N_1 , които се наблюдават зад решетката в този случай?

д) Колко светлинни снопа излизат от водата във въздуха?

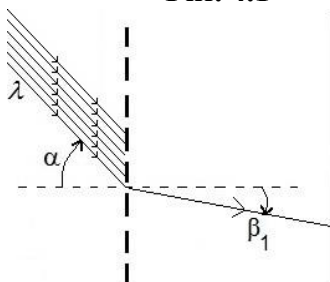


Задача 4. (3 кръг 2014.10-12.4) В двете подусловия се използва кохерентна монохроматична светлина с дължина на вълната $\lambda = 600 \text{ nm}$.



А) Светлинният сноп пада перпендикулярно върху дифракционна решетка с константа d (Фиг. 4.1).

Дифракционната картина се наблюдава върху екран, разположен на разстояние L_0 от решетката. Опишете качествено как широчината на процепите влияе върху положението на



максимумите. На какво разстояние L трябва да се премести екранът, така че положението на максимума от $(m + 1)$ -ви порядък при новото разстояние (т.е. L) да съвпада с положението на максимума от m -ти порядък при старото разстояние (т.е. L_0)? Каква е най-малката константа на решетката, при която може да се наблюдават максимуми от 5-ти порядък? [4 точки]

Б) Светлината пада под ъгъл α върху дифракционна решетка с константа d (Фиг. 4.2). На ъгли $\beta_1 \approx 14^\circ$ и $\beta_2 \approx 74^\circ$, измерени от една и съща страна на нормалата, се наблюдават два последователни

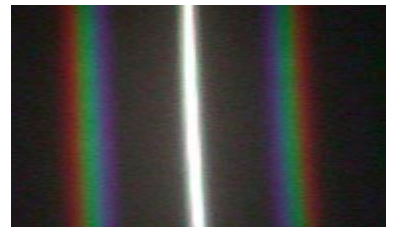
максимума от дифракционната картина. Определете константата на решетката d .

Колко максимума и при какви ъгли β могат да се наблюдават при този ъгъл на падане?

Определете порядъците на съответните максимуми и ъгъла на падане α . [11 точки]

Задача 5. Дифракционна решетка с константа d е потопена във вода с показател на пречупване n и е осветена с лазер с дължина на вълната λ . При какви ъгли ще наблюдаваме дифракционни максимуми?

Задача 6. Разполагате с дифракционна решетка с константа $1\ \mu\text{m}$. Насочвате я право срещу Слънцето и на 1 m от нея поставяте екран. На екрана наблюдавате бяло петно, а симетрично от двете му страни наблюдавате дъга. Каква е широчината ѝ? Пренебрегнете размерите на дифракционната решетка.



Задача 7. (Пролетни 2011.11.2) Компактдиск (CD-ROM).

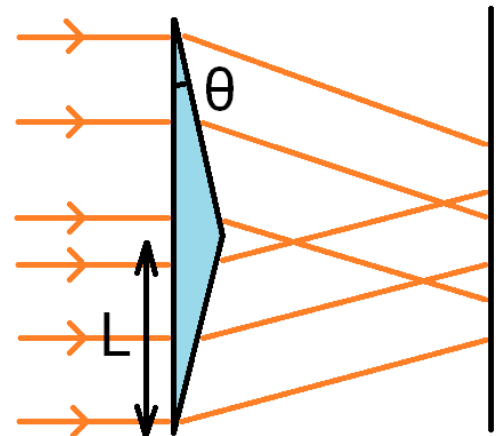
Празен компактдиск е поставен на хоризонтална маса. Осветява се вертикално с успореден сноп монохроматична светлина с дължина на вълната $\lambda = 450\text{ nm}$. Дискът се наблюдава под всички възможни ъгли в равнина, съдържаща един диаметър на диска и вертикалната ос на диска. Наблюдават се общо $N = 7$ дифракционни максимума. Един от тях се наблюдава под ъгъл $\alpha = 34.2^\circ$ (спрямо вертикалата).

- Кой е дифракционният максимум с най-голям номер (порядък) m_{max} ? [1 т]
- Кой номер (порядък) m_α има наблюдавания максимум под дадения ъгъл α ? [3 т]
- Колко е константата d на дифракционната решетка (разстоянието между две съседни линии на спираловидната пътечка, по която се осъществява записът на CD)? [2 т]
- Нека CD-ROM събира 700 MB ($700 \cdot 10^6 \cdot 8$ бита). Цялото място за запис се намира между две окръжности съответно с радиуси $r_1 = 2,5\text{ cm}$ и $r_2 = 5,5\text{ cm}$. Колко е дължината l на мястото по една линия, където се записва 1 бит? [2 т]
- Скоростта на запис на CD-ROM се измерва в единици (X), т.е. колко пъти е поголяма от стандартната (1X). $1X = 0,154\text{ MB/s}$. Нека дискът се записва на скорост $52X$. За колко време T ще се запише дискът така, че да е изцяло пълен? [1 т]
- Записът се извършва с лазерен лъч. При записа за да се запише “0” лазерът не свети, а за да се запише “1” – лазерът свети така, че да прогори отсечка с дължина $l/2$ (виж подусловие г)). Колко е времето t , за което лазерът трябва да се включи, за да запише една “1” при скорост на запис $52X$? [1 т]

Задача 8. Бипризма на Френел.

Успореден сноп светлина с дължина на вълната $\lambda = 600\text{ nm}$ пада перпендикулярно на две долепени призми с показател на пречупване $n = 1,6$, остър ъгъл $\theta = 1^\circ$ и дължини $L = 20\text{ cm}$. Интерференцията се получава от двата успоредни снопа, пречупени през двете призми.

- На какво разстояние трябва да поставим екран, перпендикулярен на началния сноп, така че да наблюдаваме възможно най-голям брой максимума?
- Какво е разстоянието между два съседни максимума на екрана?



Задача 9. Билеща на Бийе (Дузпи за IZhO 2023)

Успореден сноп светлина с дължина на вълната $\lambda = 600\text{ nm}$ пада перпендикулярно на две долепени призми с показател на пречупване $n = 1,6$, остър ъгъл $\theta = 1^\circ$ и дължини $L = 20\text{ cm}$. Интерференцията се получава от двата успоредни снопа, пречупени през двете призми.

- На какво разстояние трябва да поставим екран, перпендикулярен на началния сноп, така че да наблюдаваме възможно най-голям брой максимума?
- Какво е разстоянието между два съседни максимума на екрана?

